

Devoir surveillé du 17/01/2026

Durée : 3h

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les résultats doivent être encadrés.

La calculatrice n'est pas autorisée.

Exercice 1 (Densité de Schnirelmann)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = A \cap \llbracket 1, n \rrbracket$, $S_n(A) = \text{Card}(A_n)$ et

$$\sigma(A) = \inf \left\{ \frac{S_n(A)}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

1. Vérifier que $\sigma(A)$ est un réel bien défini tel que $\sigma(A) \in [0, 1]$.
2. (a) Montrer que $\sigma(A) = 0$ si $1 \notin A$.
(b) Si $A \subset \mathbb{N}^*$, montrer que $\sigma(A) = 1$ si, et seulement si, $A = \mathbb{N}^*$.
3. Comparer $\sigma(A)$ et $\sigma(B)$ si $A \subset B$.
4. (a) Déterminer $\sigma(A)$ lorsque A est une partie finie.
(b) Déterminer $\sigma(A)$ lorsque A est l'ensemble des entiers impairs.
(c) Trouver une partie A dense dans $\mathbb{R}$ telle que $1 \in A$ et $\sigma(A) = 0$.

Exercice 2 (Une suite récurrente faisant intervenir une homographie)

On pose $D =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$. Pour $x \in D$, on pose $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 3$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

1. (a) Montrer que f est dérivable sur D et donner l'expression de $f'(x)$ en fonction de $x \in D$.
(b) Dresser le tableau de variations de f sur D . On précisera les limites aux bornes du domaine D et les éventuelles asymptotes à la courbe de f .
(c) Montrer que $f(]1, +\infty[) \subset]1, +\infty[$.
(d) En déduire que la suite (u_n) est bien définie et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$.
(e) Montrer que f admet deux points fixes ℓ et ℓ' avec $f(\ell) = \ell = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \in]1, +\infty[$ et $f(\ell') = \ell' = \frac{1}{\ell} = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \in]-\infty, 1[$.
(f) Déterminer le domaine de définition de $f \circ f$ et vérifier que pour tout $x \in]1, +\infty[$, $f \circ f(x) = 3 - \frac{1}{x}$.
2. (a) Calculer u_n pour $n \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle monotone ?
(b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{5}{2} \leq u_n \leq 3$.

- (c) Montrer que si (u_n) est convergente, alors sa limite est ℓ .
3. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq au_n + b$ avec $a = \frac{4}{21}$ et $b = \frac{46}{21}$.
 (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq \alpha_n$ avec (α_n) une suite arithmético-géométrique à déterminer explicitement et qui tend vers $\frac{46}{17}$.
 (c) Justifier qu'à partir d'un certain rang, $u_n \leq \frac{47}{17}$. Cela améliore-t-il la majoration obtenue en question 2.(b) ?
4. On considère les deux suites extraites (v_n) et (w_n) de (u_n) définies pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = u_{2n+1}$ et $w_n = u_{2n}$.
 (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 3 - \frac{1}{v_n}$ et $w_{n+1} = 3 - \frac{1}{w_n}$.
 (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{5}{2} \leq v_n \leq \ell$ et $\ell \leq w_n \leq 3$.
 (c) Montrer que (v_n) et (w_n) sont deux suites adjacentes.
 (d) Montrer que (u_n) converge vers ℓ .
5. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \ell| = \left| \int_{\ell}^{u_n} f'(t) dt \right| \leq \frac{4}{9} |u_n - \ell|$.
 (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{4}{9} \right)^n$.
 (c) Retrouver le résultat de la question 4.(d).
6. Justifier qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$:
- $$\ell - 2^{-11} \leq u_n \leq \ell + 2^{-11}.$$
- Montrer que $n_0 = 1 + \left\lfloor \frac{5}{\log_2(3) - 1} \right\rfloor$ convient.

Exercice 3 (Dénombrement)

Dans tout cet exercice, n est un entier naturel non nul. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$, c'est-à-dire l'ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même.

Une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ peut être représentée à l'aide d'un tableau à deux lignes figurant la correspondance réalisée :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Par exemple :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

sont deux permutations de $\mathfrak{S}_4$ telles que $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 4$, $\sigma(3) = 2$, $\sigma(4) = 1$ et $\tau(1) = 4$, $\tau(2) = 2$, $\tau(3) = 1$, $\tau(4) = 3$.

On appelle *dérangement* de $\mathfrak{S}_n$ toute permutation σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ ne possédant aucun point fixe, c'est-à-dire telle que $\sigma(k) \neq k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On note D_n l'ensemble des dérangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Par exemple, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est un dérangement de $\mathfrak{S}_4$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas un dérangement de $\mathfrak{S}_4$.

Le but de cet exercice est de déterminer de trois manières différentes le nombre $d_n = \text{Card}(D_n)$ de dérangements de $\mathfrak{S}_n$.

Questions préliminaires

1. Rappeler le cardinal de $\mathfrak{S}_n$.
2. Expliciter tous les éléments de $\mathfrak{S}_n$ pour $n = 1, 2, 3$. En déduire d_1 , d_2 et d_3 .

Méthode 1 : à l'aide de la formule d'inversion de Pascal.

3. (a) Soient $k, \ell \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq \ell \leq k \leq n$. Montrer que $\binom{n}{k} \binom{k}{\ell} = \binom{n}{\ell} \binom{n-\ell}{k-\ell}$.
- (b) Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de nombres réels, et $(v_k)_{k \geq 0}$ la suite définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad v_k = \sum_{\ell=0}^k \binom{k}{\ell} u_\ell.$$

Établir la formule d'inversion :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} v_k.$$

4. (a) On pose $d_0 = 1$. En partitionnant $\mathfrak{S}_n$ selon le nombre de points fixes de chaque permutation, montrer que pour tout $n \geq 1$:

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_k.$$

- (b) En déduire une expression de d_n en fonction de n .

Méthode 2 : à l'aide d'une relation de récurrence.

5. Soit $n \geq 2$. Considérons σ un dérangement de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$. On note $k = \sigma(n+1)$.
 - (a) Justifier que $k \neq n+1$.
 - (b) Supposons que $\sigma(k) = n+1$. Montrer que le nombre de tels dérangements est d_{n-1} .
 - (c) Supposons que $\sigma(k) \neq n+1$. Soit τ la permutation de $\mathfrak{S}_{n+1}$ ayant pour seul effet d'échanger k et $n+1$.
 - i. Montrer que $\sigma' = \sigma \circ \tau$ induit un dérangement de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}$.
 - ii. Montrer inversement que si $\sigma' \in \mathfrak{S}_{n+1}$ induit un dérangement de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{k\}$, alors $\sigma = \sigma' \circ \tau$ est un dérangement de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ vérifiant $\sigma(n+1) = k$.
 - iii. En déduire que le nombre de dérangements de $\mathfrak{S}_{n+1}$ tels que $\sigma(k) \neq n+1$ est d_n .
 - (d) Conclure que $d_{n+1} = n(d_n + d_{n-1})$.
6. Montrer que $d_n = nd_{n-1} + (-1)^n$ pour tout $n \geq 2$.
7. Conclure que pour tout $n \geq 1$:

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Méthode 3 : à l'aide de la formule du crible.

8. Prouver par récurrence sur $n \geq 2$ que si $A_1, \dots, A_n$ sont n parties finies d'un ensemble E , alors

$$\text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \text{Card}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

Cette formule est appelée *formule du crible*.

9. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, notons $A_i = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(i) = i\}$.

- (a) Soient $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$. Justifier que :

$$\text{Card}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = (n - k)!.$$

- (b) En remarquant que $\overline{D_n} = \bigcup_{i=1}^n A_i$, montrer à l'aide de la formule du crible que :

$$d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Exercice 4

Soient $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ deux fonctions continues telles que $f \circ g = g \circ f$.

On note $A = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = x\}$ l'ensemble des points fixes de f .

- Justifier que A possède une borne inférieure que l'on notera a et une borne supérieure que l'on notera b .
- En utilisant par exemple une caractérisation séquentielle de la borne supérieure, montrer que $b \in A$.
- Prouver que $g(b) \in A$. Quelle inégalité liant $g(b)$ et b en déduit-on ?
- Montrer enfin qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = g(c)$.